CPA Analytics Platform

Inventory Intelligence, Distribution, CRM, General Affairs, Finance & Credit Control Platform

CPA Analytics Platform adalah sistem analitik operasional dan Business Intelligence yang dirancang khusus untuk memonitor, menganalisis, dan mengendalikan seluruh siklus operasional bisnis distribusi PT Cahaya Pengajaran Abadi Group secara terintegrasi dan real-time. Platform ini bertindak sebagai *Analytics Layer* berperforma tinggi dari database ERP core (Ultima ERP), menjembatani kebutuhan lintas divisi (Manajemen, Gudang, Sales, Finance, GA, dan IT) tanpa membebani server transaksi utama.

1. Peran Platform & Dukungan Lintas Divisi

Divisi Pengguna	Aktor & Peran	Fungsi Utama dalam Platform
Manajemen Eksekutif	Direksi, General Manager, Head of SCM	Memantau KPI bisnis makro, tren omzet penjualan (MTD/YTD), posisi aset persediaan stok seluruh cabang, profil risiko piutang, dan rasio on-time delivery (OTIF) secara real-time.
Operasional Gudang & Logistik	Warehouse Manager, Kepala Gudang, Dispatcher SC	Memantau saldo stok fisik di 120 gudang, pelacakan mutasi transfer internal (Internal Order / IO & Internal Transfer / IT), pengelolaan batch/aging IBC tank, serta pencetakan surat jalan DO.
Divisi Penjualan & CRM	Sales Manager, Sales Rep / DSR, Account Manager	Mengelola pipeline peluang penjualan (Kanban leads/deals), direktori Customer 360, riwayat pesanan (SO), serta penanganan keluhan dan feedback pelanggan.
Keuangan & Piutang (Finance)	Finance Manager, AR / Credit Controller, Kasir	Mengontrol risiko kredit pelanggan (Terms of Payment & credit limit), pre-delivery credit check sebelum DO dirilis, rekonsiliasi biaya kirim ekspedisi, serta analisis Financial Flow DO.
General Affairs (GA) & Armada	GA Staff, Koordinator Armada, Driver Ekspedisi	Monitoring 77 unit armada kendaraan operasional, masa berlaku dokumen (STNK/KIR/Asuransi), digital logbook BBM harian, servis berkala, dan inventaris fasilitas gedung/kantor cabang.
Information Technology (IT)	IT Infrastructure, System Administrator, Helpdesk	Monitoring kesehatan node server & kontainer Docker, uptime jaringan 8 kantor cabang regional, otomatisasi backup, manajemen hak akses RBAC, dan integrasi WhatsApp Gateway (WAHA).

2. Fungsi Utama Aplikasi (Modul Operasional Terpadu)

• Modul 1: Executive Dashboard (/)

Pusat kendali eksekutif menyajikan metrik makro: Total Omzet Penjualan (MTD/YTD), Total Nilai Persediaan Stok Seluruh Gudang, Total Piutang Aktif (AR) dan Piutang Jatuh Tempo (Overdue AR), Jumlah Pesanan Aktif, serta Volume Pengiriman. Dilengkapi visualisasi C3.js interaktif (C3QuadrantChart untuk matriks stok vs omzet, C3DonutChart portofolio cabang, dan C3HorizontalBarChart).

• Modul 2: Manajemen Inventori & Warehouse (/inventory & /warehouses)

Monitoring stok fisik terperinci (On-Hand, Available, Reserved, Quarantine, Damaged) di 120 gudang master seluruh Indonesia. Fitur Stock Aging Dashboard dengan toggle Lifetime Aging vs Aging of Current Location. Pelacakan batch nomor, tanggal kadaluwarsa produk oli/kimia, dan visualisasi 3D Gudang interaktif untuk pemetaan tata letak racking.

• Modul 3: Monitoring Distribusi & Surat Jalan (/distributions)

Pelacakan siklus hidup pengiriman terpadu: Surat Jalan (Delivery Order / DO), Permintaan Mutasi Cabang (Internal Order / IO), dan Transfer Antar Gudang (Internal Transfer / IT). Dilengkapi filter multi-select 1 baris (Status, Gudang Asal, Gudang Tujuan, Driver, Customer), peta rute distribusi geografis, deteksi selisih hari pengiriman (DO ke Receive dan Receive ke Return), serta ekspor rekapitulasi data ke format Excel.

• Modul 4: CRM, Leads & Credit Control (/crm)

Sistem pengelolaan relasi pelanggan: Direktori Customer 360, pipeline prospek berbasis Kanban drag-and-drop, analisis plafon kredit, dan mitigasi risiko piutang macet dengan algoritma pre-delivery check otomatis saat pembuatan pesanan baru.

- **Modul 5: Monitoring Keuangan & Financial Flow (/finance & /distributions/financial-flow)**

  Pemantauan rantai dokumen keuangan DO: Permintaan Dana (PD/BR) -> Travel Request (TR) -> Delivery Order (DO) -> Faktur Pajak/FRDO -> Invoice -> Pelunasan Transfer Bank. Dilengkapi analisis variance biaya kirim aktual vs estimasi, evaluasi kinerja vendor ekspedisi logistik, serta proyeksi arus kas.

- **Modul 6: General Affairs & Armada Kendaraan (/ga & /assets/fleet)**

  Pengelolaan aset fisik dan armada logistik: Monitoring 77 kendaraan operasional riil (truk tangki, box, pickup, mobil dinas), peringatan otomatis jatuh tempo STNK/KIR/asuransi, formulir digital logbook pengemudi (BBM & servis), dan logbook operasional kantor cabang.

- **Modul 7: Demand Forecasting Engine (Machine Learning) (/forecast)**

  Mesin peramalan kebutuhan stok berbasis kecerdasan buatan: Menggabungkan algoritma time-series Holt-Winters dan LightGBM untuk memproyeksikan permintaan oli per SKU dan gudang pada horizon 30-90 hari ke depan guna mencegah stockout dan penumpukan dead stock.

3. Keunggulan & Diferensiasi Sistem

• **Dual-Lane AI Architecture (0-Token Data Retrieval):** PADI AI memisahkan jalur penarikan data murni (menggunakan PADI MCP Server ke PostgreSQL dengan biaya 0 token LLM) dan jalur penalaran analitik (menggunakan DeepSeek API). Inovasi ini menghemat biaya token AI hingga 90% sekaligus memangkas latensi respons sistem.

• **Real-Time Dual-Database Synchronization:** Pemisahan database transaksi core (cpa_existing) dan database analitik (cpa_analytics) memastikan aktivitas pelaporan intensif dan ekspor ribuan baris data tidak mengganggu kinerja operasional transaksi penjualan harian.

• **C3.js Embedded Chat Visualization:** Hasil analisis yang diminta pengguna melalui chat PADI AI langsung direnderdalam bentuk grafik C3.js interaktif di dalam gelembung percakapan, memudahkan pemahaman tren tanpa harus berpindah halaman.

4. Keamanan & Row-Level Security (RLS)

Sistem menerapkan pengamanan berlapis untuk menjamin kerahasiaan dan integritas data operasional:

Lapisan Keamanan	Mekanisme Implementasi	Dampak & Proteksi
Autentikasi JWT	JSON Web Token berbasis HMAC-SHA256 dengan masa kedaluwarsa ketat dan proteksi refresh token.	Mencegah pemalsuan identitas sesi pengguna dan kebocoran kredensial login.
Row-Level Security (RLS)	Query backend secara otomatis menginjeksi filter WHERE id_gudang IN (:gudangs) atau id_kantor sesuai hak akses user.	Staf gudang cabang hanya dapat melihat data gudangnya sendiri, mencegah akses lintas wilayah tanpa izin DSM/HO.
Docker Network Isolation	Database PostgreSQL dan Redis hanya dapat diakses melalui jaringan internal Docker (bridge network) tanpa port publik terbuka.	Melindungi basis data dari upaya pemindaian port eksternal dan serangan siber langsung dari internet.
Resiliensi & Healthcheck	Pemeriksaan kesehatan kontainer otomatis setiap 30 detik dengan kebijakan auto-restart saat terjadi kegagalan.	Menjamin ketersediaan layanan sistem dengan SLA uptime operasional 99.9%.

5. WhatsApp Notification Gateway (WAHA)

Platform terintegrasi langsung dengan **WAHA (WhatsApp HTTP API)** yang berjalan pada kontainer independen (port internal 3000 -> 3008). Fungsi otomatisasi notifikasi meliputi:

• **Pengingat Piutang (AR Overdue Alert):** Notifikasi otomatis ke tim Finance dan Sales Rep H-7 dan H-1 sebelum faktur jatuh tempo.

• **Status Pengiriman Surat Jalan:** Notifikasi instan saat DO diterbitkan, barang diberangkatkan dari gudang, dan saat tanda terima telah diupload.

• **Peringatan Stok Minimum:** Alert ke Kepala Gudang saat volume stok produk kritis mencapai titik reorder level.

• **Reminder Dokumen Armada:** Notifikasi ke tim GA 30 hari sebelum masa berlaku STNK atau uji KIR kendaraan berakhir.

6. Tech Stack & Dependensi Arsitektur

Komponen	Teknologi / Framework	Versi	Peran dalam Sistem
Frontend Framework	Next.js (App Router, Turbopack)	16.3.3	SSR & Client-side rendering antarmuka pengguna interaktif.
UI Styling	TailwindCSS & Lucide Icons	3.4 / 1.1	Design system responsif bertema Dark Mode enterprise.
Visualisasi Grafik	C3.js (D3.js v5 engine)	0.7.20	Komponen grafik performa tinggi (Quadrant, Donut, Bar, Spline).
Backend API	FastAPI (Python asinkron)	0.115+	REST API gateway berkecepatan tinggi dengan validasi Pydantic.
Database Analytics	PostgreSQL (Analytics DB)	16.x	Penyimpanan skema analitik teragregasi (cpa_analytics).
Database Core ERP	PostgreSQL (Existing DB)	15.x	Replika transaksi live Ultima ERP (cpa_existing).
Task Queue & Cache	Redis & Celery Worker	7.2 / 5.4	Asynchronous job processing untuk sinkronisasi data & peramalan.
AI Intelligence	DeepSeek API & PADI MCP	v3 / 2026	Model analitik SCM bisnis & 0-token MCP data retriever.
Web Server & Proxy	Nginx Reverse Proxy	1.25+	SSL/TLS termination, HTTP/2, SSE proxying & static caching.
Report Generator	ReportLab & OpenPyXL	5.0 / 3.1	Penerbitan dokumen PDF standar cetak & spreadsheet Excel.

7. Pemetaan Kontainer Docker (Topologi Infrastruktur)

Nama Kontainer	Port Pemetaan	Fungsi & Tanggung Jawab Operasional
cpa_frontend	3001:3000	Next.js Standalone frontend service, menyajikan antarmuka pengguna.
cpa_backend	8000:8000 (Internal)	FastAPI application server, endpoint RESTful & orkestrasi AI router.
cpa_db_analytics	5432 (Internal)	PostgreSQL basis data analitik warehouse, peramalan ML & audit log.
cpa_db_existing	5432 (Internal)	PostgreSQL live replica ERP core (do_tbl, gudang, customer, penjualan).
cpa_redis	6379 (Internal)	In-memory database untuk caching query berat & message broker Celery.
cpa_celery_worker	- (Daemon)	Worker asinkron untuk perhitungan background aging, ML training, dan ekspor.
cpa_celery_beat	- (Scheduler)	Penjadwal periodik (cron job) untuk sinkronisasi otomatis data antar database.
cpa_flower	5555:5555	Dashboard monitoring antrian tugas background Celery secara visual.
cpa_waha	3008:3000	Gateway WhatsApp HTTP API untuk pengiriman pesan alert otomatis.
nginx (reverse-proxy)	80, 443 (Publik)	Gerbang masuk utama HTTPS (warehouse.pengajaran.com) & load balancing.

8. Spesifikasi Teknis Machine Learning (Demand Forecasting)

Modul peramalan kebutuhan stok mengoperasikan arsitektur hybrid time-series modeling yang dilatih menggunakan data transaksi historis 3 tahun terakhir:

- **Algoritma Utama:** *Triple Exponential Smoothing (Holt-Winters)* untuk mendeteksi tren dan pola musiman bulanan, dipadukan dengan model *LightGBM Regressor* yang memanfaatkan fitur lag penjualan, moving average, serta indikator promosi.
- **Metrik Evaluasi Model:** Keandalan prediksi diukur menggunakan metrik **Mean Absolute Percentage Error (MAPE)** dengan target deviasi < 12% pada kelompok SKU fast-moving, serta metrik **Root Mean Squared Error (RMSE)** untuk mengontrol variansi ekstrem.
- **Pipeline Pelatihan Otomatis:** Model dilatih ulang secara otomatis setiap hari Minggu pukul 02:00 WITA oleh cpa_celery_worker, memperbarui parameter proyeksi stok untuk seluruh 120 gudang secara mulus tanpa downtime sistem.

Diterbitkan Oleh:
Tim Pengembangan Sistem CPA Analytics Platform
PT Cahaya Pengajaran Abadi Group

Status Dokumen:
Official Production Reference (v1.0.0)
Terverifikasi Aktif • November 2026